2026 届本科生学士学位论文　　学校代码：10269

華東師範大學

East China Normal University

本科生毕业论文

基于 Peach 模糊测试框架的协议语义感知变异增强方法的研究与实现

Research and Implementation of a Protocol Semantic-Aware Mutation Enhancement Method Based on the Peach Fuzzer

姓　　名：李鹏达

学　　号：10225101460

学　　院：软件工程学院

专　　业：软件工程

指导教师：苏亭

职　　称：教授

2026 年 5 月

华东师范大学学位论文诚信承诺

本毕业论文是本人在导师指导下独立完成的，内容真实、可靠。本人在撰写毕业论文过程中不存在请人代写、抄袭或者剽窃他人作品、伪造或者篡改数据以及其他学位论文作假行为。

本人清楚知道学位论文作假行为将会导致行为人受到不授予/撤销学位、开除学籍等处理（处分）决定。本人如果被查证在撰写本毕业论文过程中存在学位论文作假行为，愿意接受学校依法作出的处理（处分）决定。

承诺人签名：　　日期：　　年　　月　　日

华东师范大学学位论文使用授权说明

本论文的研究成果归华东师范大学所有，本论文的研究内容不得以其它单位的名义发表。本学位论文作者和指导教师完全了解华东师范大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权华东师范大学可以将论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索、交流，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。

保密的毕业论文（设计）在解密后应遵守此规定。

作者签名：　　导师签名：　　日期：　　年　　月　　日

目录

摘要 . . . . . **I**
ABSTRACT . . . . . **II**
1、 绪论 **1**
1.1 研究背景与意义 1
参考文献 **3**
附录 **3**
致谢 **5**

基于 Peach 模糊测试框架的协议语义感知变异增强方法的研究与实现

摘要：

针对物联网与工业互联网中复杂网络协议的漏洞挖掘需求，本文聚焦传统 Peach 模糊测试框架因语义感知能力不足导致变异盲目、难以触发深层逻辑的问题，提出一种协议语义感知变异增强方法。

该方法通过设计自动化智能体（Agent）流程引导大语言模型（LLM）深度解析协议规范文档，自主提取字段含义、取值约束及逻辑关联，并生成语义相关的变异器（Mutator）与修复器（Fixer）。在此基础上，构建两阶段变异策略：第一阶段通过大模型生成的变异器对协议字段进行语义关联的变异，第二阶段辅以随机变异以保障样本多样性。

在 TODO 个现实世界协议实现上的实验结果表明，相较于原生 Peach 框架，该方法在有效测试用例生成比例上提升了 TODO%，协议代码分支覆盖率提高了 TODO%。研究证明，结合 LLM 的语义感知机制能有效弥补传统模糊测试在语义维度的缺陷，提升复杂网络协议的漏洞挖掘效率。

关键词：协议模糊测试，大语言模型

Research and Implementation of a Protocol Semantic-Aware Mutation Enhancement Method Based on the Peach Fuzzer

Abstract：

To address the vulnerability discovery needs of complex network protocols in the IoT and Industrial Internet, this paper focuses on the inherent limitations of the traditional Peach fuzzer–specifically its lack of semantic awareness, which leads to blind mutations and difficulty in triggering deep-seated logic. We propose an protocol semantic-aware mutation enhancement method.

This approach utilizes an automated Agent workflow to guide a Large Language Model in deeply parsing protocol specification documents. This allows for the autonomous extraction of field meanings, value constraints, and logical correlations to generate semantically relevant Mutators and Fixers. Based on this, a two-stage mutation strategy is constructed: the first stage uses LLM-generated mutators for semantically correlated mutations, while the second stage incorporates random mutations to ensure sample diversity.

Experimental results in TODO real-world protocol implementations demonstrate that, compared to the original Peach fuzzer, this method increased the proportion of effective test cases by TODO% and improved protocol code branch coverage by TODO%. This research proves that integrating the semantic awareness mechanism of LLMs effectively compensates for the semantic deficiencies of traditional fuzzing, thereby enhancing the efficiency of vulnerability discovery in complex network protocols.

Keywords：Protocol Fuzzing, Large Language Models

1、 绪论

1.1 研究背景与意义

随着互联网技术、物联网以及工业互联网的快速发展，网络协议已广泛应用于信息系统、嵌入式设备和关键基础设施之中。协议作为系统之间进行信息交互和协同工作的基础，其实现的正确性和健壮性直接关系到系统的安全性与可靠性。在实际应用中，协议实现往往涉及复杂的数据结构、严格的字段约束以及多阶段的状态转换逻辑，一旦在设计或实现过程中存在疏漏，极易引入安全缺陷。攻击者可以通过构造异常报文触发程序中的边界条件错误或逻辑异常，从而造成服务拒绝、系统崩溃甚至更为严重的安全后果[1-2]。一个典型的例子是 2014 年爆发的 Heartbleed 漏洞[3]，该漏洞源于 OpenSSL 实现 TLS/DTLS 协议心跳机制时边界检查缺失，导致攻击者能够远程泄露服务器内存中的敏感信息，造成了广泛的安全影响。

为了保障协议实现的安全性，研究人员和安全从业者一直在探索有效的测试方法来发现潜在的漏洞。模糊测试（Fuzzing）[2,4] 是一种自动化的软件测试技术，其核心在于向计算机程序提供无效、非预期或随机的数据作为输入，以触发异常行为并发现潜在缺陷。由于其无需完整源码支持、对测试目标适应性强，模糊测试在协议安全测试领域得到了广泛应用[5-6]。现有的协议模糊测试工具通常可以分为两类——以 AFLNet[7]、SGFuzz[8] 等为代表的基于变异的工具通常不关注协议报文的具体结构，通过对合法或半合法的初始种子进行扰动或重组来生成测试用例；以 Peach[9]、Boofuzz[10] 为代表的基于生成的工具则通过对协议输入格式进行建模，在保证基本语法正确性的前提下生成报文。基于变异的方法通常仅需少量初始种子即可启动，因其不依赖复杂的协议先验知识而具备极高的部署效率与探索随机性[11]；相较之下，基于生成的方法通过显式建模协议输入格式，能够生成语法上更为合理的测试用例。

在基于生成的模糊测试工具中，Peach[9] 是一个具有代表性的经典框架，其通过数据模型、状态模型、变异器和变异策略的组合，为复杂协议的自动化测试提供了良好的工程化基础，至今仍在工业界广泛应用。

然而，正因为 Peach 框架作为基于生成的模糊测试工具，必须对协议输入进行结构化描述和显式建模，其性能在很大程度上受协议模型的构建质量影响[11]。因此，Peach 框架提供了一套结构化的协议建模语言，允许用户定义协议字段的类型、长度、取值范围以及状态机等信息，以指导测试用例的生成和变异。但从协议规范文档中提取有效信息以构建高质量的协议模型是一项复杂而耗时的任务，难以自动化完成，依赖测试人员手工编写，尤其对于状态复杂、约束严格的协议而言更是如此。而且，尽管可以定义出详细的数据模型和状态模型，在实际测试过程中，Peach 框架中的变异算子仍主要是字段类型相关的随机编译器，缺乏对特定协议语义的理解和利用。此

外，其结构化建模对于协议的字段间约束表达能力有限，只能描述例如长度约束、数量约束等基本关系，对字段之间更为复杂的语义关联和逻辑关系难以表达和利用。这虽然能够基本保证测试用例在格式上合法，但随机变异往往破坏协议内部的语义一致性，导致大量生成的测试用例在解析或状态校验阶段即被丢弃，难以触发深层逻辑路径，制约了漏洞发现能力。

近年来，大型语言模型（LLM）在自然语言理解和知识抽取方面展现出显著优势，能够从协议规范文档中学习隐含规则和语义关系。将 LLM 引入协议模糊测试过程[12-13]，使其参与变异逻辑的生成，有望在保持输入结构合理性的同时，更有针对性地对字段语义进行探索。

在此背景下，研究一种基于 Peach 模糊测试框架的协议语义感知变异增强方法，具有重要的理论意义和实践价值。该研究有助于弥补传统随机变异策略在语义层面的不足，推动模糊测试技术向更加智能和高效的方向发展，同时也为复杂网络协议实现的安全测试提供新的思路。

参考文献

[1] DE RUITER J, POLL E. Protocol state fuzzing of {TLS} implementations[C]//24th USENIX Security Symposium (USENIX Security 15). 2015: 193-206.

[2] MANÈS V J, HAN H, HAN C, et al. The art, science, and engineering of fuzzing: A survey[J]. IEEE Transactions on Software Engineering, 2019, 47(11): 2312-2331.

[3] DURUMERIC Z, LI F, KASTEN J, et al. The matter of heartbleed[C]//Proceedings of the 2014 conference on internet measurement conference. 2014: 475-488.

[4] 任泽众, 郑晗, 张嘉元, 等. 模糊测试技术综述[J]. 计算机研究与发展, 2021, 58(5): 944-963.

[5] ZHANG X, ZHANG C, LI X, et al. A survey of protocol fuzzing[J]. ACM Computing Surveys, 2024, 57(2): 1-36.

[6] 李伟明, 张爱芳, 刘建财, 等. 网络协议的自动化模糊测试漏洞挖掘方法[J]. 计算机学报, 2011, 34(02): 242-255.

[7] PHAM V T, BÖHME M, ROYCHOUDHURY A. Aflnet: A greybox fuzzer for network protocols [C]//2020 IEEE 13th International Conference on Software Testing, Validation and Verification (ICST). 2020: 460-465.

[8] BA J, BÖHME M, MIRZAMOMEN Z, et al. Stateful greybox fuzzing[C]//31st USENIX Security Symposium (USENIX Security 22). 2022: 3255-3272.

[9] GitLab Inc. Protocol Fuzzer Community Edition[CP/OL]. 2021. https://gitlab.com/gitlab-org/security-products/protocol-fuzzer-ce.

[10] PEREYDA J, Contributors. boofuzz: Network Protocol Fuzzing for Humans[CP/OL]. 2015. https://github.com/jtpereyda/boofuzz.

[11] ZHANG Z, ZHANG H, ZHAO J, et al. A survey on the development of network protocol fuzzing techniques[J]. Electronics, 2023, 12(13): 2904.

[12] MENG R, MIRCHEV M, BÖHME M, et al. Large language model guided protocol fuzzing[C]//Proceedings of the 31st Annual Network and Distributed System Security Symposium (NDSS). 2024.

[13] WANG T, LI Y, PAN Z, et al. LLM-Boofuzz: Generation-Based Black-Box Fuzzing for Network Protocols via LLMs[J]. Electronics, 2025, 14(23): 4550.

附录

致谢